遥感小目标检测：本周实验进展

实验进展模式 · 组件验证样例

模板演示（非真实实验）

电子信息 · 遥感小目标检测

2026 年 10 月 12 日 · 示例日期

模板演示：全部数字与图像为合成数据

汇报路线

围绕问题、证据与结论展开。

理解问题与方法

- 本周问题与实验假设
- Baseline 与对照条件

检验结果与讨论

- 主结果、曲线与 Bad Case
- 阶段结论与下一步决策

任务概览：让实验回答明确的问题

所有状态与数值均为演示，不代表本周真实工作。

上次任务与本次问题

示例任务：分析 Baseline 对小目标的漏检，并比较细节增强与上下文分支。

假设与验证路径

假设细节增强有助于召回；固定训练预算与评估条件，分别开关模块并分析误检。

Baseline 与改动：先明确对照关系

表格中的性能只有在共同评估口径下才能比较。

固定条件（真实报告必填）

- 数据划分与输入大小
- 训练预算与种子
- 阈值、后处理和评估脚本

示例改动

- Detail：仅开启细节分支
- Context：仅开启上下文分支
- 各行同一组示意指标

本页结论

真实 run 和配置尚未提供；此处展示实验设计方式，不声称完成过训练。

实验环境：显式保留缺失资料

实际参数必须来自配置、运行日志或实验记录。

项目	本例记录
数据与划分	合成演示；无真实数据集
代码版本 / run ID	无真实记录
GPU / batch / 学习率	未提供，不猜测
指标与小目标定义	示意 AP50、AP_small；真实定义待核对

报告边界

复现参数、训练成功与评估条件均未验证；请替换为真实证据后用于研究结论。

核心结果：下降同样需要展示

合成演示数据；单位为百分数；没有重复实验。

演示数据，非真实实验结果

method	AP50 (%)	AP_small (%)
Baseline	61.2	32.4
Detail	64.1	35.8
Context	60.4	31.7

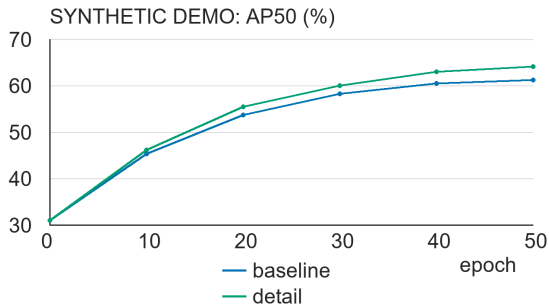
本页结论

演示中 Detail 的 AP_small 比 Baseline 高 3.4 个百分点；Context 低 0.7 个百分点。

来源：data/demo-results.csv；数字为人为构造，不能解释为因果证据。

训练过程：曲线用于定位观察

合成曲线，50 epoch 仅为示意横坐标，没有执行真实训练。



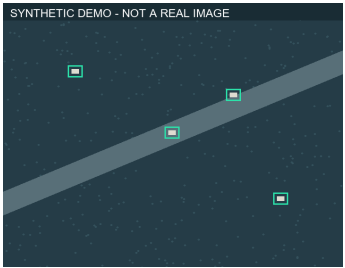
本页结论：示例末点与结果表一致；单条曲线不足以说明稳定性。

来源：data/demo-curve.csv，经 make_demo_assets.py 绘制。

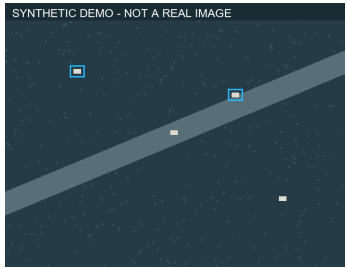
检测对比：新增检出，也出现误检

同一合成图和裁剪；绿框为 GT，蓝框为检出，橙框标记示意误检。

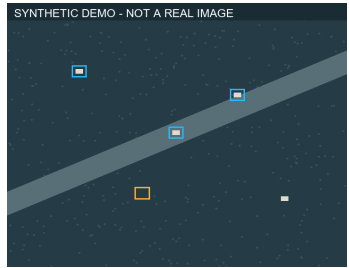
GT



Baseline



改进方法



本页结论

演示图中新增一个检出，仍漏检一个目标并出现一处误检；图像非真实遥感数据。

Bad Case：背景纹理为何被激活？

同一合成场景的局部放大，橙框是示意误检。



本页结论：误检位置没有合成目标；“背景增强”只是可能原因，需响应图和受控实验验证。

来源：figures/improved.png 的固定裁剪区域；模板合成场景。

阶段结论：观察、推断与缺口分开写

从证据出发，保留适用边界。

演示观察

Detail 指标更高，Context 指标下降；示意检测图同时包含漏检与误检。

不能据此确认的内容

无真实 run、重复实验和样本统计；机制、稳定性与跨场景表现均未验证。

本页结论

用真实数据和固定条件重复实验后，才能形成阶段性科研结论。

下一步计划：每项都有验证目标

把观察转化为可检验的下一步。

任务	验证目标/成功标准	状态
核对配置	划分、评估和预算一致	计划
重复训练	报告种子间差异，不选最好一次	计划
误检分析	固定阈值，统计典型背景类型	计划

需要讨论或决策

先排查误检还是扩大多种子对照？请根据真实证据和算力预算决策。

遥感小目标检测 · 实验进展讨论

示例日期：2026 年 10 月 12 日

下一次汇报：带来源的真实结果、配置与代表性 Bad Case。